Re:Memory Cloud

기억을 잃어도, 삶은 잃지 않도록

2045년, 클라우드 인공 해마 기반 기억 백업·복원 서비스

국민대학교 유레카 프로젝트

팀명 : Re:Memory
서비스명 : Re:Memory Cloud
팀원 : 정현구, 고지민, sezim
주제 : 치매·망각 대응 미래 서비스

기억은 사라져도,
사랑은
다시 연결될 수 있습니다.



2045년, 손녀와 얼굴이 떠오르지 않는 순간 —
Re:Memory Cloud가 기억을 다시 연결합니다.

01 문제와 사용자

- **문제:** 치매와 기억력 저하는 단순한 망각이 아니라, 가족과의 추억과 자아 정체성을 잃게 만든다.
- **사용자:** 알츠하이머 초기 시니어, 기억 의존드가 높은 미래 전연령 증정층
- **왜 중요한가?:** 사진을 저장하는 것만으로는 '내 기억'과 감정 맥락을 되살릴 수 없다.

02 미래 장면



- **상황:** 2045년 거실, 할아버지가 손녀를 바라보지만 이름이 떠오르지 않는다.
- **해결:** 뇌 뒤 뉴럴 칩이 클라우드 서버에서 관련 기억 데이터를 0.1초 만에 불러와 해마로 재전송한다.
- **결과:** 할아버지는 자연스럽게 손녀의 이름과 함께 공원에서의 추억을 떠올린다.

03 작동 방식

1 Memory Capture



시각 정보 + 감정 신호를
뉴럴 칩이 캡처

2 Memory Cloud



기억 패턴을 안전하게 저장하고
AI가 인물·시간·감정별 분류

3 Neural Streaming



회상 의도를 감지하면
관련 기억을 해마로 재전송·시각피질로 재진송

04 핵심 기술

인공 해마 신경 보철 칩
기억 저장·복원을 위한 해마 기능 모사 칩

시각 뇌파 디코딩 AI
뇌 신호로 시각 장면과 감정 맥락을 복원

6G/7G 초저지연 뉴럴 네트워크
대용량 기억 데이터를 실시간으로 전송

생체 기억 암호화 (Bio-Encryption)
개인의 기억을 안전하게 보호하는 생체 기반 암호화 기술

05 Before → After

Before | 기억이 흐려진 일상



- 이름이 떠오르지 않음
- 사진을 봐도 낯설게 느껴짐
- 가족과 단절

After | 다시 연결된 소중한 순간



- 기억 즉시 복원
- 감정과 맥락까지 회복
- 치매 없는 일상이 가까워짐

06 기대 효과



- 가족 기억과 자아 정체성 유지
- 중요 경험과 지식의 장기 보존
- 시니어의 자립성과 삶의 질 향상
- 미래 전문가의 인지 확장 도구

07 실현 가능성과 사회적 쟁점

기술 근거
- 인공 해마 연구
- 뇌파 기반 시각 장면 복원 AI
- 우인이 아닌 실제 뉴럴 보철 통신
- 빠른 6G/7G 연구 기술

윤리·사회 이슈
- 기억 왜곡 및 조작 위험
- 기억 기의 주인 가능성
- 의로 접근성·불균형과 정보 문제
- 기억 데이터의 소유권과 프라이버시



우리가 그리는 2050년의 SW·AI는 단순한 저장 기술이 아니라, 기억의 안전성과 인간다움을 설계하는 기술이다.

AI 활용: 이미지 생성 및 포스터 시안 보조 / **출처:** 인물, 배경, BCI, 뇌신호 복원 관련 연구